

Plan de tests — Application Pixel & Pion

Contexte et périmètre

Ce document liste les fonctionnalités critiques de l'application de gestion Pixel & Pion (catalogue, emprunts, comptes clients) à couvrir par des tests automatisés avant toute correction de sécurité.

L'application n'a été livrée avec aucun test. Deux régressions ont déjà touché la gestion des emprunts ce trimestre : un emprunt a été accepté alors que le quota de l'abonné était atteint, et une restitution a été enregistrée deux fois pour le même exemplaire, faussant la disponibilité du catalogue.

Ce plan ne couvre pas l'ensemble de l'application : il cible les classes de la couche Services dont dépendent le catalogue, les emprunts et les comptes clients. Les autres classes ne sont pas prioritaires à ce stade.

1. Gestion du catalogue — CatalogueService

Classe concernée : CatalogueService, qui gère la disponibilité des exemplaires (jeux de société et jeux vidéo) et leur recherche.

Cas nominaux à couvrir : recherche d'un jeu par titre existant ; ajout d'un exemplaire au catalogue avec un stock initial valide ; consultation de la disponibilité d'un jeu présent dans le catalogue.

Cas d'erreur à couvrir : recherche d'un titre absent du catalogue ; ajout d'un exemplaire avec un stock négatif ou nul ; consultation de la disponibilité d'un identifiant de jeu inexistant.

2. Gestion des emprunts — EmpruntService

Classe concernée : EmpruntService, qui orchestre la création et la restitution des emprunts, et applique les règles de quota par abonné.

Cas nominaux à couvrir : création d'un emprunt pour un abonné n'ayant pas atteint son quota ; restitution d'un exemplaire actuellement emprunté, avec remise à jour de la disponibilité.

Cas d'erreur à couvrir : création d'un emprunt pour un abonné ayant déjà atteint son quota (incident du trimestre : le quota n'était pas vérifié) ; restitution d'un exemplaire déjà rendu (incident du trimestre : la restitution était acceptée une seconde fois) ; création d'un emprunt sur un exemplaire déjà emprunté par un autre abonné.

Ces deux incidents doivent être couverts en priorité : ce sont les cas qui ont concrètement cassé le service ce trimestre, et ils doivent rester rouges dans un test avant correction, puis verts après.

3. Comptes clients — CompteClientService

Classe concernée : CompteClientService, qui gère la création des comptes abonnés et l'accès à leurs informations (profil, historique d'emprunts).

Cas nominaux à couvrir : création d'un compte avec des informations valides ; consultation du profil et de l'historique d'emprunts d'un abonné existant par lui-même.

Cas d'erreur à couvrir : création d'un compte avec une adresse e-mail déjà utilisée ; consultation

d'un profil avec un identifiant d'abonné inexistant.

Ce périmètre se limite au comportement métier de la classe. La vérification que seul le propriétaire d'un compte peut consulter ses propres données relève du second document remis (brief sécurité) et sera traitée à l'étape de sécurisation, pas ici.

Ce que ce plan ne demande pas

Ce document ne fournit pas le code des tests : à l'étudiant de choisir la structure de ses cas, ses données de test et ses assertions.

Il ne demande pas de couvrir l'intégralité des classes de l'application, mais les trois classes de service listées ci-dessus, considérées comme critiques pour l'activité de Pixel & Pion.

Les tests d'intégration (parcours HTTP complets) seront couverts par un travail ultérieur sur les mêmes fonctionnalités ; ce plan se limite à la couche Services.